

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПРОДУКТА И ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ К КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ	2
2 ОЦЕНКА СОВОКУПНОЙ СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ (ТСО) ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.....	5
2.1 Оценка трудозатрат по разработке программного обеспечения согласно модели СОСОМО II	6
2.2 Оценка стоимости программного продукта в части калькуляции трудозатрат	10
2.3 Расчет полной стоимости программного продукта (в части трудозатрат)	11
2.4 Оценка стоимости разработки и внедрения программного продукта	12
2.5 Расчет общего количества капитальных затрат ТСО (CAPEX).....	13
2.6 Калькуляция затрат на закупку специального оборудования или каналов связи	15
2.7 Расчет общего количества операционных затрат ТСО (ОРЕХ)	16
2.8 Расчет совокупной стоимости владения (ТСО)	17
3 ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА	18
4 ИТОВОВЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТАННОГО ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.....	27

1 ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПРОДУКТА И ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ К КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ

Главное внимание при доказательстве целесообразности создания и развития программных средств или элементов системы должно быть уделено анализу запросов бизнеса относительно предлагаемой разработки. Все здесь связано с понятиями «товара рыночной новизны» и конкурентоспособностью разработки (программного продукта или компонентов системы). Программный продукт может обладать «рыночной новизной», если он удовлетворяет:

- либо совершенно новые потребности,
- либо если выходит на новый, более высокий уровень удовлетворения уже известных потребностей, тем самым расширяя круг потребителей программного продукта (например, более низкая цена).

Поэтому сначала необходимо отпозиционировать разрабатываемое (оптимизированное) программное средство и определить его нишу.

Описание ниши должно включать:

- область применения,
- класс программного продукта;
- объем программных средств;
- сложность разработки, степень использования стандартных модулей, типовых программ,
- трудоемкость разработки ПП,
- качественные параметры получаемых результатов в процессе использования программного продукта,
- фактор времени,
- уровень цены.

Кроме удовлетворения потребностей клиентов необходимо оценить уровень конкурентоспособности своего продукта, а затем решить, каким образом его следует позиционировать относительно конкурентов, чтобы достичь существенного конкурентного преимущества.

В качестве показателей, отражающих степень готовности ПП к коммерциализации, могут использоваться [5,9]:

- *соответствие ожиданиям целевой группы*, характеризуемое наличием необходимых функций в соотношении с затратами на покупку и эксплуатацию;
- *качество интерфейса*, характеризуемое простотой понимания программного продукта и его использования потенциальными потребителями, временем

обучения пользователя работе с ПП, субъективным ощущением комфортности работы с продуктом;

- *работоспособность и стабильность*, определяемые посредством пользовательского тестирования ПП на наличие сбоев и ошибок;
- *полнота документации*, определяемая наличием всех видов документации;
- *комплексная безопасность*, характеризующаяся состоянием ПП при котором действие внешних и внутренних факторов не приводит к ухудшению системы или невозможности его функционирования;
- *ожидаемый эффект от внедрения*, отражающий соответствие результата использования ПП ожиданиям потребителя по решению его проблемы, соотношенное с затратами;
- *известность бренда производителя*, характеризующаяся степенью популярности фирмы-разработчика и/или продукта: общеизвестность, престижность, общедоступность (с точки зрения возможности покупки), наличие значительного количества лояльных покупателей, легкоузнаваемые название и логотип;
- *качество сервиса и обслуживания*, определяемое комплексом услуг по сопровождению ПП, а также скоростью реагирования на запросы пользователей;
- *первоначальная стоимость и затраты на эксплуатацию*, определяемые путем предварительного расчета.

Для определения степени готовности ПП к коммерциализации может быть использован метод экспертных оценок. В качестве экспертов могут выступать как сотрудники фирмы-исполнителя, так и привлеченные специалисты. В случае дипломного проектирования экспертом может выступать сам автор дипломного проекта. Оценивание показателей экспертами производится в интервале [0-1].

Для оценки экспертам предлагается использовать фиксированную для конкретного проекта шкалу оценок, которая позволяет связать качественное и количественное описание, при этом интервалы оценок вероятностей и воздействий ввиду присутствия неопределенности могут пересекаться (табл. 2.1).

Таблица 2.1. Шкала оценки показателей степень готовности программного продукта к коммерциализации

Качественная оценка	Очень низкая	Низкая	Умеренная	Высокая	Очень высокая
Интервал количественной оценки готовности к коммерциализации	<0,15	0,1-0,4	0,2-0,6	0,5-0,9	>0,8

Итоговый коэффициент степени готовности к коммерциализации (ГК) определяется по форм. 2.1:

$$\Gamma K = \sum_{j=1}^m \sum_{q=1}^d \frac{x_j^q}{d}, \quad (2.1)$$

где x_j^q – оценка, выявленная q -м экспертом по j -му показателю;

d – количество экспертов;

m – количество критериев.

Полученные результаты могут находиться в трех интервалах, характеризующих различную степень коммерциализуемости (табл. 2.2).

Таблица 2.2. Анализ коэффициента степени готовности к коммерциализации

Интервалы значений коэффициента	Интерпретация коэффициента	
	Степень коммерциализуемости ПП	Рекомендации по продвижению ПП
[0-0,3]	Некоммерциализуем	Следует отказаться от продвижения в связи с высоким уровнем риска. Спрос на такие продукты на рынке ПП отсутствует
[0,3-0,7]	Требуется доработки	Продвижение возможно после некоторой доработки по выделенным критериям. Следует предоставить фирме-разработчику рекомендации по модификации ПП
[0,7-1]	Готов к выходу на рынок	Спрос на продукт уже существует на рынке либо может быть легко сформирован. Продукт изначально обладает конкурентными преимуществами перед аналогами либо они могут быть четко определены при позиционировании

2 ОЦЕНКА СОВОКУПНОЙ СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ (ТСО) ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

TCO (Total Cost of Ownership), или совокупная стоимость владения — общие расходы, которые возникают у компании из-за владения каким-либо активом, например, IT-инфраструктурой или ПО.

Не существует единого подхода к расчету ТСО — методика во многом зависит от специфики компании. В настоящее время наиболее распространены две методики подсчета: первая разработана компанией Microsoft, вторая — Gartner Group.

Для заполнения параметров Блока 1 «Расчетного шаблона» используется методика Gartner Group, согласно которой принято делить затраты на две категории: капитальные (CAPEX) и операционные (OPEX).

Капитальные (фиксированные, первоначальные) затраты, как правило, возникают только один раз — когда создается и внедряется программный продукт или IT-система, и связаны с расходами на закупку, установку и настройку программного обеспечения. Операционные (эксплуатационные, текущие) затраты — все, которые возникают при дальнейшей эксплуатации.

Общая структура капитальных и операционных затрат представлена в табл. 4.1.

Таблица 4.1. Структура капитальных и операционных затрат

Капитальные затраты (CAPEX)	Операционные затраты (OPEX)
– Затраты на разработку и внедрение ПО или IT-проекта.	– Затраты на обновление и модернизацию (например, продление лицензии, программное обновление)
– Затраты на обучение персонала	– Расходы на управление системой (внешнее сопровождение, сервис поддержки, безопасность, резервное копирование, исправление багов, рефакторинг, исправление кода, поддержка версий)
– Покупка, установка, настройка специального оборудования или каналов связи	

Первым шагом в оценке ТСО является определение затрат на разработку и внедрение ПО, в основе которой лежит необходимость оценки трудозатрат по разработке ПО.

2.1 Оценка трудозатрат по разработке программного обеспечения согласно модели COSOMO II

В качестве модели, на основе которой проводится оценка стоимости разработки и внедрения, была выбрана COSOMO II.

COnstructive **CO**st**MO**del (конструктивная модель стоимости) – это алгоритмическая модель оценки стоимости разработки программного обеспечения (ПО), разработанная Б. Боэмом [11]. Модель обладает наибольшим количеством преимуществ по сравнению с остальными моделями оценки и, что немаловажно для программной реализации, имеет подробное описание алгоритмов настройки и последующей оценки. COSOMO II использует простую формулу регрессии с параметрами, определенными из данных, собранных по ряду проектов, поддерживает разные модели жизненного цикла и языки программирования, может использоваться на различных этапах жизненного цикла разработки.

Для выявления стоимости программы или IT-проекта необходимо оценить трудозатраты, т.е. сколько времени занимает у одного специалиста разработка, а также временной промежуток разработки нового программного обеспечения. Это позволяет спланировать расходы на время выполнения проекта, определить оптимальные сроки и выйти на значение стоимости внедрения программного продукта.

В модели COSOMO II различают две стадии оценки: предварительная оценка на начальном этапе и детальная оценка после проработки архитектуры.

Для экономической расчетной части ВКР рассматривается только *предварительная* оценка модели COSOMO II.

Формулы для оценивания трудозатрат (PM) имеют вид (форм.4.1 и 4.2):

$$PM = EAF \times A \times SIZE^E \quad (4.1)$$

$$E = B + 0,01 \times \sum_{j=1}^5 SF_j, \quad (4.2)$$

где B – корректирующий коэффициент. На этапе предварительной оценки его принимают равным 0,91;

A – корректирующий коэффициент. На этапе предварительной оценки его принимают равным 2,94;

SF_j (*Scale Factors*) – фактор масштаба (его значения приведены в табл. 4.2-4.3);

$SIZE$ – объем программного продукта в тысячах строк исходного текста (*KSLOC – Kilo of Source Line of Code*);

EM_i (*Effort Multiplier*) – множители трудоемкости. Для предварительной оценки количество факторов в модели равно 7 ($n=7$);

EAF (*Effort Adjustment Factor*) – произведение выбранных множителей трудоемкости (форм. 4.3):

$$EAF = \prod_{i=1}^n EM_i \quad (4.3)$$

А) SF_j - Оценка фактора масштаба

Таблица 4.2. Описание уровней значимости факторов масштаба¹

SF_j	Описание	Уровень значимости фактора					
		Очень низкий	Низкий	Средний	Высокий	Очень высокий	Критический
PREC	Прецедентность	опыт в продукте и платформе отсутствует	продукт и платформа немного знакомы	есть некоторый опыт в продукте и платформе	продукт и платформа в основном известны	продукт и платформа в большой степени знакомы	продукт и платформа полностью знакомы
FLEX	Гибкость процесса разработки	процесс строго определен	допускаются некоторые компромиссы	значительная жесткость процесса	относительная жесткость процесса	незначительная жесткость процесса	определены только общие цели
RESL	Архитектура и разрешение рисков	риски известны/проанализированы на 20%	_____ На 40%	_____ На 60%	_____ На 75%	_____ На 90%	_____ На 100%
TEAM	Сработанность команды	формальные взаимодействия	тяжелое взаимодействие до некоторой степени	чаще всего коллективная работа	в основном коллективная работа	высокая степень взаимодействия	полное доверие, взаимозаменяемость и взаимопомощь
PMAT	Зрелость процессов	СММ Уровень 1 ниже среднего	СММ Уровень 1 выше среднего	СММ Уровень 2	СММ Уровень 3	СММ Уровень 4	СММ Уровень 5

¹ Факторы масштаба приведены согласно модели СММ (Capability Maturity Model) — пятиуровневая модель зрелости возможностей компании-разработчика ПО, предложенная SEI (Software Engineering Institute, США)

Таблица 4.3. Значение фактора масштаба

SF_j	Оценка уровня фактора					
	Очень низкий	Низкий	Средний	Высокий	Очень высокий	Критический
PREC	6,20	4,96	3,72	2,48	1,24	0,00
FLEX	5,07	4,05	3,04	2,03	1,01	0,00
RESL	7,07	5,65	4,24	2,83	1,41	0,00
TEAM	5,48	4,38	3,29	2,19	1,10	0,00
PMAT	7,80	6,24	4,68	3,12	1,56	0,00

Б) EM_j – Оценка фактора трудоемкости

- PERS квалификация персонала.
 - PREX опыт персонала.
 - RCPX сложность и надежность продукта.
 - RUSE разработка для повторного использования.
 - PDIF сложность платформы разработки.
 - FCIL оборудование (инструменты простейшие/интегрированные средства поддержки жизненного цикла).
 - CSED требуемое выполнение графика работ.
- Значения множителей приведены в табл. 4.4.

Таблица 4.4. Значения множителей трудоемкости

№	Множитель трудоемкости, EM_i	Описание	Оценка уровня множителя трудоемкости						
			Супер низкий	Очень низкий	Низкий	Нормальный	Высокий	Очень высокий	Супер высокий
1	PERS	квалификация персонала	2,12	1,62	1,26	1,00	0,83	0,63	0,50
2	PREX	опыт персонала	1,59	1,33	1,22	1,00	0,87	0,74	0,62
3	RCPX	сложность и надежность продукта	0,49	0,60	0,83	1,00	1,33	1,91	2,72
4	RUSE	разработка для повторного использования	n/a ²	n/a	0,95	1,00	1,07	1,15	1,24

² Прим.: n/a – соответствующий уровень не оценивается

№	Множитель трудоёмкости, EM_i	Описание	Оценка уровня множителя трудоёмкости						
			Супер низкий	Очень низкий	Низкий	Нормальный	Высокий	Очень высокий	Супер высокий
5	PDIF	сложность платформы разработки	n/a	n/a	0,87	1,00	1,29	1,81	2,61
6	FCIL	оборудование	1,43	1,30	1,10	1,00	0,87	0,73	0,62
7	CSED	требуемое выполнение графика работ	n/a	1,43	1,14	1,00	1,00	n/a	n/a

Главной особенностью метода является наличие информации о размере кода (SIZE). Размер продукта может быть оценен экспертами с помощью метода PERT или с помощью анализа продукта методом функциональных точек. Во втором случае размер может быть рассчитан с помощью табл. 4.5.

Таблица 4.5. Количество строк, необходимых на реализацию одной не выровненной функциональной точки

Язык	Количество строк кода одной функциональной точки		
	Вероятная	Оптимистичная	Пессимистичная
Assembler	172	86	320
C	148	9	704
C++	60	29	178
C#	59	51	66
JavaScript	56	44	65
Visual Basic	50	14	276

Рассмотрим механизм реализации данной методики на примере:

Допустим, некая программа «Х» с помощью метода функциональных точек была оценена в 10 KSLOC. При этом уровни значимости факторов масштаба SF_j экспертным путем были оценены для программы следующие:

- PREC – средний;
- FLEX – высокий;
- RESL – высокий;
- TEAM – высокий;
- PMAT – средний.

По форм. 5.2 имеем:

$$E=0,91+0,01 \times (3,72+2,03+2,83+2,19+4,68) = 1,0644$$

Оценка факторов трудоемкости (EMj) программного продукта экспертным путем показала следующие значения реперных точек:

- PERS – низкий;
- PREX – очень низкий;
- RCPX – нормальный;
- RUSE – не активный фактор;
- PDIF – не активный фактор;
- FCIL – низкий;
- CSED – нормальный.

По форм. 3.1 и 3.3 имеем:

$$EAF=1,26 \times 1,33 \times 1,00 \times 1,1 \times 1,00 = 1,84338$$

$$PM=1,84338 \times 2,94 \times 10^{1,0644} = 62,87 \text{ мес./ чел.}$$

Таким образом, полученное значение 62,87 мес./чел. говорит о том, что данный проект может быть выполнен за 62,87 месяца – одним человеком или, например, чуть больше чем за год группой из 5 человек ($62,87/5 = 12,57$).

2.2 Оценка стоимости программного продукта в части калькуляции трудозатрат

Расчет стоимости программного продукта (в части разработки) проводится по форм. 4.4:

$$P_r = PM \times W, \quad (4.4)$$

где P_r - стоимость разработки ПО;

W - средняя заработная плата одного или нескольких сотрудников, которые участвуют в разработке программного продукта;

PM — трудозатраты по разработке ПО, количество запланированных месяцев под разработку ПО.

Рассмотрим пример расчета стоимости разработки ПО «Х» для нашего примера.

$$P_r = 62,87 \times 120000 = 7544725,57 \text{ руб.}$$

Таким образом, общие затраты по оплате разработки ПО составит более 7,5 млн. руб.

2.3 Расчет полной стоимости программного продукта (в части трудозатрат)

Следует понимать, что полная стоимость программного продукта должна учитывать не только трудозатраты непосредственно разработчиков, поскольку этапы разработки ПО – это и анализ требований, и проектирование возможностей, архитектуры и интерфейсов, разработка документации и плана интеграции, кодирование и сборка, тестовые мероприятия. Поэтому в процессе создания ПО, помимо разработчиков, участвуют тестировщики, проектировщики, отдел внедрения и т.д. Количество участников для конкретного ПО может варьироваться, однако, исходя из анализа реальных проектов, принято устойчивое соотношение, что 1 час, потраченный на разработку, требует минимум 1 часа подготовительных и сопровождающих расходов других специалистов. Детально этот цикл приведен в табл. 4.6.

Соотношение зарплат специалистов:

- тестировщики получают 50% от зарплаты разработчиков;
- отдел внедрения получает так же, как и разработчики;
- проектировщики – 75% от вознаграждения разработчиков.

Таблица 4.6. Калькуляция полной стоимости программного продукта в части
трудозатрат

Сотрудники (i)	Процент затрат времени на работу i-го специалиста относительно времени разработки	Трудозатраты, количество мес. (PM_i)	Средний оклад, руб. (W_i)	Приведенные затраты специалистов (P_{ri}), руб
Проектирование (Проектировщик)	35%		90000	
Разработка (Разработчик)	100%	62,87	120000	7542000
Тестирование (Тестировщики)	50%		60000	
Нагрузочное тестирование (Внедрение)	5%		120000	
Внедрение (Внедрение)	5%		120000	
Техническая документация (Производство)	5%		60000	
Итого полная стоимость ПО в части трудозатрат				

Исходя из данных сквозного примера заполним данные (см. табл. 4.7)

Таблица 4.7 Калькуляция полной стоимости программного продукта в части
трудоузатрат для сквозного примера

Сотрудники (i)	Процент затрат времени на ра- боту i-го специ- алиста относи- тельно вре- мени разра- ботки	Трудоузатраты, количество мес. PM_i	Средний оклад, руб. Wi	Приведенные затраты специ- алистов $P(r)i$, руб
Проектирование (Проекти- ровщик)	35%	22,01	90000	1980490,46
Разработка (Разработчик)	100%	62,85	120000	7544725,57
Тестирование (Тестиров- щик)	50%	31,44	60000	1886181,39
Нагрузочное тестирование (Внедрение)	5%	3,14	120000	377236,28
Внедрение (Внедрение)	5%	3,14	120000	377236,28
Техническая документация (Производство)	5%	3,14	60000	188618,14
Итого полная стоимость ПО в части трудоузатрат				12354488,13

В итоге мы получили, что общая сумма затрат на разработку программного продукта, с полным циклом и количеством специалистов равным 6 ($i = 6$), составило 12 млн. 354 тыс. рублей.

2.4 Оценка стоимости разработки и внедрения программного продукта

Согласно методологии, рассчитанная стоимость ПО в части трудоузатрат выражается в сумме, предназначенной для оплаты труда, которая включает 13% подоходного налога. Однако должны быть предусмотрены дополнительные статьи, часть которых является обязательными, часть опциональными.

В частности:

– премия, если работа сделана в срок и клиент доволен до 15% от з/п –
опционально;

- взносы на социальное страхование (медицинское страхование, оплата взносов в пенсионный фонд и социальной страховки) – 7,6%³ – *обязательно*;
- компенсация питания 2% от зарплаты – *опционально*.

Кроме того, указанные специалисты должны где-то находиться, обеспечены качественной офисной техникой, иметь стабильные каналы связи и т. д. Указанный персонал кто-то должен искать, нужна бухгалтерия, которая будет вести учет его зарплаты, нужны те, кто будет отвечать за порядок в офисе. Важную роль, особенно для сотрудников с высокой квалификацией, играет соцпакет.

Все эти факторы приводят к включению в методику расчета расходов на хозяйственные и административные нужды, которые составляют около 20% относительно полной стоимости ПО в части трудозатрат.

При расчете конечной стоимости внедрения также необходимо предусмотреть НДС в размере 20% общей суммы, *если ПО будет занесен в реестр отечественных ПО, то НДС равен 0%*.

Таким образом, полный расчет стоимости внедрения сквозного примера представлен в табл. 4.8.

Таблица 4.8. Калькуляция полной стоимости внедрения программного продукта

Статьи калькуляции	Процент расходов	Сумма
Полная стоимость ПО в части трудозатрат	-	12354488,13
Расходы на хозяйственные и административные нужды	20%	2470897,62
Премия к заработной плате	15%	1853173,22
Компенсация питания сотрудников	2%	247089,76
Взносы на социальное страхование	7,6%	1286349,3
Полная стоимость внедрения ПО, в т.ч. НДС 0%		18211998,04

2.5 Расчет общего количества капитальных затрат ТСО (CAPEX)

Согласно методике расчета ТСО компании Gartner, при калькуляции капитальных затрат учитываются не только затраты на внедрение программного продукта, но и технические расходы, а также консультационные, напрямую связанные с установкой и настройкой системы под нужды организации. Таким образом требуются учесть затраты на обучение персонала и комплектацию информационной системы предприятия специальным оборудованием и каналами связи.

³ Все организации в РФ обязаны перечислять страховые взносы в бюджет при наличии фонда оплаты (15,1%), однако в случае с разработкой ПО с 2023 года компании пользуются льготой, социальный налог для них составляет 7,6%

Большинство компаний не включают эти статьи в перечень работ по проекту и, как следствие, в окончательную стоимость продукта. Поэтому, их следует дополнительно учитывать при расчете итоговой суммы капитальных затрат.

А) Калькуляция затрат на обучение и переподготовку кадров

Калькуляцию затрат на обучение и переподготовку кадров можно рассчитать двумя способами:

1. Пропорциональный.

Наиболее простой и дешевый в использовании, однако его недостаток заключается в чрезвычайной приблизительности расчетов. В основе метода лежит анализ множественных проектов разработок и внедрения ПО в отечественных и зарубежных компаниях, было отмечено, что затраты на обучение не превышают 20% от стоимости внедрения ПО.

Таким образом, зная первый элемент капитальных расходов (полную стоимость внедрения ПО) и сложившийся максимальный уровень (20%) можно определить максимальную сумму расходов, которую компания может учесть в ТСО как затраты на обучение и переподготовку кадров ($K_{п.к.}$).

Например,

$$K_{п.к.} = 18211998,04 \times 20\% = 3642399,6 \text{ руб.}$$

Таким образом, согласно пропорциональному методу, сумма затрат, выделяемых на обучение персонала, составляет 3 млн.640 тыс. рублей.

2. Детализированный

При этом способе затраты на подготовку и переподготовку кадров ($K_{п.к.}$) определяются по форм. 4.5:

$$K_{п.к.} = \sum_i^n (t_{ni}(W_{oi} + W_{di} + W_{ci})) \times (1 + m) \times n_i, \quad (4.5)$$

где t_{ni} – время, затраченное на подготовку и переподготовку работника i -й категории, чел.-дн.;

W_{oi} – основная заработная плата работника i -й категории, руб./дн.;

W_{di} – дополнительная заработная плата работника i -й категории, руб./дн.;

W_{ci} – сумма отчислений от заработной платы (социальные нужды, страхование от несчастных случаев), руб.;

m – коэффициент, учитывающий накладные расходы организации, в которой работают проходящие обучение специалисты, в долях или процентах к основной зарплате специалистов;

n_i – количество проходящих подготовку и переподготовку специалистов i -й категории, чел.

2.6 Калькуляция затрат на закупку специального оборудования или каналов связи

Данная статья расходов является специфицированной для конкретной компании. Исходя из технических требований разрабатываемой программы носит *опциональный* характер.

При калькуляции данной статьи капитальных затрат принимают текущий уровень оснащённости компании за нулевой, таким образом, полученная сумма будет иметь максимальное значение, требуемое для установки и режимного функционирования предлагаемого ПО.

При соответствующем технологическом аудите, данная сумма может быть скорректирована в меньшую сторону, за счет исключения тех опций оборудования, которые на предприятии уже представлены.

Общий подход к калькуляции данной статьи расходов следующий (форм. 4.6):

$$K_p = \sum_{i=1}^n K_{oi} \times Q_i + K_{св} + K_{иб}, \quad (4.6)$$

где K_{oi} – стоимость i -го основного или вспомогательного оборудования, руб./шт.;

Q_i – количество i -го основного или вспомогательного оборудования, шт.

$K_{св}$ – затраты на прокладку каналов связи, руб.;

$K_{иб}$ – затраты на создание информационной базы, руб.;

Рассмотрим расчет этого показателя на примере.

При аудите оборудования было выявлено, что для полноценного функционирования ПО «Х» необходимо следующее оборудование (см. табл. 4.9):

Таблица 4.9. Перечень специального оборудования или каналов связи для полноценного функционирования ПО «Х»

Статьи калькуляции	Стоимость оборудования и каналов связи	Количество, шт	Сумма, руб.
Серверное и сетевое оборудование, СХД	183 940	4	735760
Оборудование для информационной безопасности	358000	1	358000
Платформа виртуализации	219600	1	219600
Система резервного копирования	96000	3	288000

Статьи калькуляции	Стоимость оборудования и каналов связи	Количество, шт	Сумма, руб.
Интернет с подключением от нескольких провайдеров	250000	1	250000
ИТОГО на закупку специального оборудования или каналов связи, (Кр), руб			1851360

Таким образом общий объем капитальных затрат представлен в табл. 4.10.

Таблица 4.10. Калькуляция капитальных затрат программного продукта

Статьи калькуляции	Сумма
Затраты на внедрение	18211998,04
Затраты на обучение персонала	3642399,61
Закупка специального оборудования или каналов связи	1851360,00
Капитальные затраты (CAPEX) , всего:	23705757,65

2.7 Расчет общего количества операционных затрат ТСО (ОРЕХ)

Операционные затраты — все последующие расходы компании.

$$OPEX = K_{af} \times T \quad (5.7)$$

где K_{af} — последующие расходы;

T — количество лет.

Среди них затраты на продление лицензии, программное обновление, внешнее сопровождение, сервис-поддержка, безопасность, резервное копирование, исправление багов, рефакторинг, исправление кода, поддержка версий и т.д.

Операционные расходы состоят из затрат на обновление (актуализацию) ПО без изменения функционала и надстроек, и расходов на управление системой.

Большинство компаний не включают операционные расходы в перечень работ по проекту и, как следствие, в окончательную стоимость продукта. Покупатель оплачивает дополнительно обновление, модернизацию и сопровождение ПО, т.е. осуществляет последующую техподдержку, обеспечивая имеющуюся функциональность продукта. По опыту компаний, заказчик скорее доплатит за поддержку в рамках эксплуатационных расходов, чем возьмется самостоятельно решать вопросы сопровождения кода.

Расчет операционных затрат может осуществляться постатейно, с набором определенных опций, требуемых заказчику в рамках выбранного уровня функциональности и сопровождения.

Для приблизительных расчетов используют долевое соотношение статей операционных издержек от стоимости внедрения программного продукта, общая сумма которых достигает ежегодно в среднем порядка 30%: именно столько обычно закладывают на сопровождение и актуализацию ПО (см. табл. 4.11).

Таблица 5.11. Калькуляция операционных затрат программного продукта

Статьи калькуляции	% от стоимости внедрения программного продукта	Сумма
Затраты на обновление (актуализацию) ПО без изменения функционала и надстроек	10%	
Расходы на управление системой	20%	
Операционные затраты в год (Ка), всего:		

Для компании размер операционных затрат на программный продукт «Х» составит (см. табл. 4.12):

Таблица 4.12. Калькуляция операционных затрат программного продукта на программный продукт «Х»

Статьи калькуляции	Процент от стоимости внедрения программного продукта	Сумма
Затраты на обновление (актуализацию) ПО без изменения функционала и надстроек	10%	1821199,8
Расходы на управление системой	20%	3642399,61
Всего операционные затраты (Ка), в год		5463599,41

При запланированном полезном сроке использования ПО в течение 3-х лет, общий объем операционных затрат равен:

$$OPEX = 5463599,41 \times 3 = 16390798,23 \text{ руб.}$$

2.8 Расчет совокупной стоимости владения (ТСО)

Согласно модели расчета TCO Gartner Group, затраты компании рассчитываются по форм. 4.8:

$$TCO = CAPEX + OPEX \quad (5.8)$$

Для нашего примера совокупная стоимость владения будет равна:

$$TCO = 23705757,65 + 16390798,23 = 40096555,88 \text{ руб.}$$

3 ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

Конкурентоспособность разработки — это соответствие товара (программного продукта) условиям рынка и времени его реализации. Конкурентоспособность разработки определяется при сравнении товаров-конкурентов между собой.

В основе такого анализа лежит определение соответствия предлагаемого товара (программного продукта) требованиям рынка не только по техническим, математическим, информационным и организаторским вопросам, но и по коммерческим условиям его реализации (цена, уровень сервисного обслуживания, организация сбыта, реклама и т.п.).

Определяется конкурентоспособность при сравнении товаров-конкурентов между собой и должна рассматриваться с точки зрения потребителя. Потребительские параметры подразделяются на два вида: «жесткие» и «мягкие».

К «жестким» параметрам относятся

- технические параметры (классификационные, технической эффективности, конструктивные);
- параметры эргономичности (непосредственно связанные с техническим исполнением изделия);
- напр., качество «стыковок» человека и ЭВМ, скорость утомления, удобство работы и др.
- регламентируемые параметры соответствия международным и национальным стандартам, нормативным, законодательным актам и др.

В случае оценки ПО к «жестким» параметрам можно отнести *функциональные возможности* (Functionality) разрабатываемого ПО. Содержание этих параметров раскрывается в ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 «Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению» [4]. Согласно данному ГОСТу, функциональные возможности представляют собой набор атрибутов, относящихся к сути набора функций и к их конкретным свойствам. Функциями являются те, которые реализуют установленные или предполагаемые потребности. Функциональные возможности, по сути, это комплексная характеристика ПО, которая раскрывается следующими основными атрибутами:

- Пригодность — атрибуты ПО, относящийся к наличию и соответствию набора функций конкретным задачам.

- Корректность (правильность) - атрибуты ПО, относящиеся к обеспечению правильности или соответствию.

- Способность к взаимодействию (совместимости) – атрибуты ПО, относящиеся к способности взаимодействовать с конкретными системами.

- Защищенность - атрибуты ПО, относящийся к его способности предотвращать несанкционированный доступ, случайный или преднамеренный, к программам и данным.

«Мягкие» параметры характеризуют эстетические свойства товара дизайн, цвет, упаковку, вызывающие положительные либо отрицательные эмоции и играют порой главную роль при покупательской оценке. В качестве таких параметров при оценке ПО можно рассматривать *субъективные пользовательские предпочтения*, к которым традиционного относят: возможность настройки программного продукта, возможность работы с территориально-распределенными офисами, возможность обработки документов и пр.

Кроме того, при оценке конкурентоспособности отдельно оценивают экономические параметры товара.

При анализе ПО в составе *экономических параметров* можно выделить первоначальные затраты покупателя на приобретение и использование ПО и эксплуатационные расходы. В совокупности эти расходы составляют цену потребления. Цена потребления представляет собой один из важнейших показателей конкурентоспособности уже хотя бы потому, что сумма затрат, связанных с эксплуатацией в случае такого специфического товара как программное обеспечение, может существенно превосходить покупную цену лицензии. В составе эксплуатационных расходов в данном случае рассматривают: затраты на обновление и модернизацию (например, продление лицензии, программное обновление) и расходы на управление системой (сопровождение внешнее, сервис поддержки, безопасность, резервное копирование, исправление багов, рефакторинг, исправление кода, поддержка версий).

Еще одной важной составляющей конкурентоспособности ПО являются *организационно-экономические условия сделки*: система скидок, условия платежей и поставок, сроки и условия гарантии.

На первом этапе необходимо распределить веса среди факторов, определяющих конкурентоспособность ПО внутри каждого из выделенных аналитических блоков (табл. 5.1). Суммарный вес факторов в каждом блоке должен быть равен 100.

Таблица 5.1. Распределение весов факторов по выделенным блокам оценки конкурентоспособности

№	Наименование критерия	Вес
1	БЛОК 1 Экономические критерии TCO (Total cost of ownership)	100
	<i>Капитальные затраты (CAPEX)</i>	
1.1	Затраты на внедрение	
1.2	Затраты на обучение персонала	
1.3	Закупка специального оборудования или каналов связи	
	<i>Операционные затраты (OPEX)</i>	-
1.4	Затраты на обновление и модернизацию	
1.5	Расходы на управление системой	
	БЛОК 2 Организационные критерии	100
2.1	Система скидок	
2.2	Условия платежей и поставок	
2.3	Сроки и условия гарантии	
2.4	Прочие (указать что выбрали)	
	БЛОК 3 Функциональные возможности	100
	<i>Пригодность</i>	-
3.1	соответствие назначения целям применения ПС	
3.2	соответствие требований к функциям назначению ПС	
3.3	соответствие исходной информации требованиям к функциям ПС	
3.4	соответствие состава и содержания выходной информации для потребителей назначению и функциям ПС	
3.5	соответствие структурных характеристик комплекса программ назначению и функциям ПС	
	<i>Корректность (правильность)</i>	-
3.6	соответствие требований к функциям ПС требованиям к информационной системе	
3.6	соответствие требований к функциональным компонентам требованиям к функциям ПС	
3.8	соответствие текстов программ требованиям к функциональным компонентам ПС	
3.9	соответствие объектного кода исходному тексту программ функциональных компонентов ПС	
3.10	степень покрытия тестами возможных маршрутов исполнения программ	
	<i>Способность к взаимодействию (совместимости)</i>	-
3.11	с операционной системой	
3.12	с аппаратной средой	

№	Наименование критерия	Вес
3.13	с внешней средой информационной системы и пользователями	
3.14	между программными компонентами	
3.15	между компонентами распределенных информационных систем	
	<i>Защищенность</i>	-
3.16	аутентификация элементов систем обработки данных	
3.17	управление доступом	
3.18	протоколирование обращений	
3.19	криптографическая защита	
3.20	превентивное реагирование	
	БЛОК 4 Блок субъективных пользовательских предпочтений	100
4.1	возможность настройки ПП	
4.2	возможность работы с территориально-распределенными офисами	
4.3	возможность обработки документов	
4.4	прочие (указать что выбрали)	

На следующем этапе необходимо собрать данные и оценить по выделенным критериям ваш программный продукт и программные продукты двух ближайших конкурентов.

При определении программных продуктов конкурентов должна быть соблюдена сопоставимость сравниваемых разработок по следующим факторам; область применения, объем программных средств, сложность разработки, степень использования стандартных модулей, типовых программ, трудоемкость разработки ПП, качественные параметры получаемых результатов в процессе использования программного продукта, фактор времени, уровень цены. При отсутствии аналога для сравнения сопоставляются технико-экономические показатели нескольких вариантов программных средств или проектных решений компонентов системы.

На следующем шаге производится расчет частных индексов конкурентоспособности по каждому из выделенных блоков.

По Блоку «Функциональные возможности» для вашего ПО и ПО, которые выбрали в качестве конкурирующих продуктов:

А) Определяем суммарное количество баллов по каждому программному продукту с учетом веса параметров ($ПВ_{фj}$) форм. 5.1:

$$ПВ_{\phi_j} = \sum_{i=1}^{20} \beta_{ij} \times П_{ij} \quad (5.1)$$

где β_i – коэффициент весомости i -го функционального параметра, устанавливаемый экспертным путем для j -го продукта (табл. 5.1);

$П_i$ – численное показание (бальная оценка) i -го показателя сравниваемого товара для j -го продукта

Б) Рассчитываем частный индекс конкурентоспособности по функциональным возможностям ПО (K_{ϕ_j}) форм. 6.2:

$$K_{\phi_j} = \frac{ПВ_{\phi_j}}{ПВ_{max}} \quad (5.2)$$

где $ПВ_{max}$ – максимальное значение суммарного количество баллов по каждому программному продукту с учетом веса параметров продукта;

Пример расчета приведен в табл. 5.2 (данные условные).

Таблица 5.2. Расчет индекса конкурентоспособности по функциональным возможностям ПО

Функциональные возможности	Исследуемые программные продукты			Вес критерия
	Ваш программный продукт	Программный продукт конкурента 1	Программный продукт конкурента 2	
Пригодность				
соответствие назначения целям применения ПС	1	3	5	5
соответствие требований к функциям назначению ПС	2	4	5	5
соответствие исходной информации требованиям к функциям ПС	3	4	2	5
соответствие состава и содержания выходной информации для потребителей назначению и функциям ПС	1	3	5	5
соответствие структурных характеристик комплекса программ назначению и функциям ПС	2	4	5	5

Функциональные возможности	Исследуемые программные продукты			Вес критерия
	Ваш программный продукт	Программный продукт конкурента 1	Программный продукт конкурента 2	
Корректность (правильность)				
соответствие требований к функциям ПС требованиям к информационной системе;	2	3	4	2
соответствие требований к функциональным компонентам требованиям к функциям ПС	3	5	1	2
соответствие текстов программ требованиям к функциональным компонентам ПС	3	4	2	2
соответствие объектного кода исходному тексту программ функциональных компонентов ПС	3	4	1	2
степень покрытия тестами возможных маршрутов исполнения программ	3	4	5	2
Способность к взаимодействию (совместимости)				
с операционной системой	1	3	2	5
с аппаратной средой	4	3	1	5
с внешней средой информационной системы и пользователями	3	4	2	5
между программными компонентами	3	3	1	5
между компонентами распределенных информационных систем.	2	2	5	5
Защищенность				
аутентификация элементов систем обработки данных	1	5	1	8
управление доступом	3	3	3	8
протоколирование обращений	2	3	5	8
криптографическая защита	4	1	5	8
превентивное реагирование	2	3	3	8
Сумма баллов	234	325	327	
МАКС (ОБРАЗЕЦ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ)	327			
Индекс конкурентоспособности по функциональным возможностям	234/327=0,72	325/327=0,99	327/327=1,00	

Аналогично рассчитываются частные индексы по Блокам «Субъективные пользовательские предпочтения» ($K_{спj}$) и «Организационные критерии» ($K_{оргj}$).

По Блоку «Экономические критерии (цена потребления)» расчет несколько иной, хотя в целом логика сохраняется: согласно выделенной структуры собираются и суммируются затраты, включаемые в цену потребления, но распределение весов параметров, определенное ранее экспертной оценкой при расчете не учитывается:

А) Определяем суммарное количество баллов по каждому программному продукту ($ЦП_j$) форм. 5.3:

$$ЦП_j = \sum_i^5 Z_i \quad (5.3)$$

где Z_i – стоимость i -го элемента цены потребления для j -го продукта;

Б) Учитывая то факт, что цена потребления и конкурентоспособность продукции имеют обратную связь, рассчитываем частный индекс конкурентоспособности по экономическим критериям ПО ($K_{экj}$):

$$K_{экj} = \frac{ЦП_{max}}{ЦП_j} \quad (5.4)$$

Пример расчета приведен в табл. 5.3 (данные условные).

Таблица 5.3. Расчет индекса конкурентоспособности по экономическим критериям ПО

Элементы цены потребления	Исследуемые программные продукты, тыс. руб.		
	Ваш программный продукт	Программный продукт конкурента 1	Программный продукт конкурента 2
<i>Капитальные затраты (CAPEX)</i>			
Затраты на внедрение	1000	1500	900
Затраты на обучение персонала	200	150	180
Закупка специального оборудования или каналов связи	0	0	0
<i>Операционные затраты (OPEX)</i>			
Затраты на обновление и модернизацию	0	0	5
Расходы на управление системой	10	9	5
Цена потребления	1210	1659	1090
МИН (ОБРАЗЕЦ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ)	1090		
Индекс конкурентоспособности по экономическим критериям	1090/1210= 0,90	1090/1659= 0,66	1090/1090= 1,00

В итоге определяем итоговый индекс конкурентоспособности с учетом весов каждого выделенного блока по j -му программному продукту ($ИК_j$) (форм.5.5):

$$ИК_j = \sum_{i=1}^{20} \beta_{\phi} \times K_{\phi_j} + \beta_{\text{сп}} \times K_{\text{сп}_j} + \beta_{\text{орг}} \times K_{\text{орг}_j} + \beta_{\text{эк}} \times K_{\text{эк}_j} \quad (5.5)$$

где $\beta_{\phi}, \beta_{\text{сп}}, \beta_{\text{орг}}, \beta_{\text{эк}}$ – весовые коэффициенты по каждому выделенному аналитическому блоку соответственно: функциональному, субъективных потребительских характеристик, организационному, экономическому.

$K_{\phi_j}, K_{\text{сп}_j}, K_{\text{орг}_j}, K_{\text{эк}_j}$ – частные индексы конкурентоспособности для j -го программного продукта по каждому выделенному аналитическому блоку соответственно: функциональному, субъективных потребительских характеристик, организационному, экономическому.

Пример расчета приведен в табл. 5.4 (данные условные).

Таблица 5.4. Расчет итогового индекса конкурентоспособности

Частные индексы конкурентоспособности	Исследуемые Программные продукты			Вес группы критериев
	Ваш программный продукт	Программный продукт конкурента 1	Программный продукт конкурента 2	
Индекс конкурентоспособности по функциональным возможностям	0,72	0,99	1,00	40
Индекс конкурентоспособности по субъективным пользовательским предпочтениям	0,57	1,00	0,86	15
Индекс конкурентоспособности по организационным критериям	0,59	1,00	0,66	15
Индекс конкурентоспособности по экономическим критериям	0,90	0,66	1,00	30
ИТОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНДЕКСА	0,73	0,89	0,93	

Суть данного метода заключается в сравнительной оценке ключевых свойств товара компании и товаров конкурентов, и в последующей визуализации результатов сравнения в форме многоугольника. Пример многоугольника конкурентоспособности, построенного по данным, приведенным в табл. 6.4, представлен на рис. 5.1.

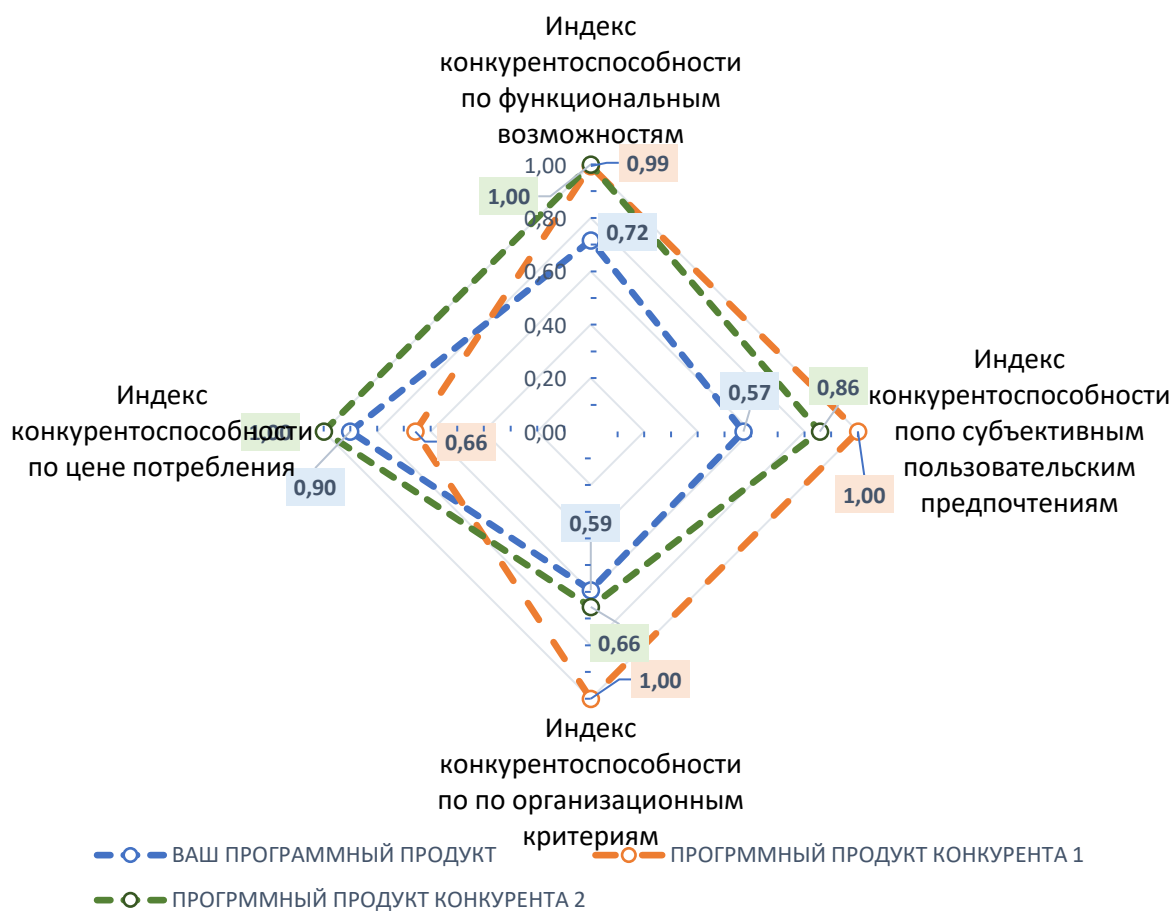


Рисунок 5.1. Многоугольник конкурентоспособности

Сопоставление полученных результатов становится отправной точкой для определения действительной конкурентоспособности организации и создает достаточные основания для составления плана действий по улучшению конкурентоспособности ПО по тем критериям, которые ниже конкурентов (табл. 5.5).

Таблица 5.5. План действий по улучшению конкурентоспособности программного обеспечения

Частные критерии конкурентоспособности	План действий по улучшению
Индекс конкурентоспособности по функциональным возможностям	
Индекс конкурентоспособности по субъективным пользовательским предпочтениям	
Индекс конкурентоспособности по организационным критериям	
Индекс конкурентоспособности по цене потребления	

4 ИТОГОВЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТАННОГО ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

Целью создания программного решения является разработка полного и высококачественного набора программных инструментов, обеспечивая при этом оптимальный процесс разработки и поддержки. Эффективность каждого программного элемента оценивается на основе его качества и успешности процесса создания и поддержки.

Качество программного изделия определяется тремя составляющими:

- с точки зрения специалиста-пользователя данного программного изделия;
- с позиции использования ресурсов и их оценки;
- по выполнению требований на программе изделие.

Показатели качества программных решений часто связаны с экономическими выгодами от их использования, что может быть выражено в виде доходов, увеличения прибыли, рационализации расходов или других экономических метриках. Оценка продуктивности программ нужна не только для определения соотношения затрат и результатов, но и для выявления оптимальных методов создания и использования программ. Это подразумевает, что понимание эффективности программы важно как для экономистов, так и для разработчиков и специалистов, взаимодействующих с программой.

Некоторые программные решения сложно или невозможно оценить с точки зрения прямой экономической выгоды. В таких ситуациях традиционные метрики экономической эффективности могут быть неуместными. Вместо этого исследование продуктивности программы может фокусироваться на минимизации затрат при заданных функциональных.

Для написания комплексного заключения следует свести все полученные показатели в единую обобщающую таблицу (табл. 6.1)

Таблица 6.1. Таблица технико-экономических показателей эффективности разработанного программного продукта

Наименование параметра	Программный продукт	
<u>Экономические показатели:</u>	<i>Базовый</i>	<i>Новый</i>
Капитальные затраты (CAPEX)		
Операционные затраты (OPEX)		

Наименование параметра	Программный продукт	
Совокупная стоимость владения (ТСО)		
Интегральный коэффициент конкурентоспособности		
Степень готовности к коммерциализации		
Критический фактор		
Рекомендуемые стратегии		
<u>Технические показатели:</u> <i>(Возможный перечень)</i>		
Быстродействие, усл. операций/с		
Необходимый объем ОЗУ, Кб		
Удобство работы с ПП.		
Минимальная необходимая емкость ПЗУ, Кб		
Требования к операционной системе		

* Носит рекомендательный характер и конкретизируется для ВКР студентом.

В заключении указывается целесообразность разработки и вывода на рынок и степени готовности к коммерциализации. Даются основными рекомендации по позиционированию ее на рынке в соответствии с результатами оценки конкурентоспособности.